

• Contenido

1. Objetivo
2. Alcance
3. Términos, abreviaturas y definiciones
4. Responsabilidades
5. Desarrollo
6. Documentos de referencia
7. Formularios
8. Anexo

Resumen de Aprobaciones

Nombre y Apellido	Gerencia	Preparó (*)	Revisó (*)	Aprobó (*)
Pablo Riso	S&E-ENERGY WORKS & SUPPORT AREAS	X		
Carlos Olivera	S&E-SAFETY CORPORATE		X	
Alejandra Maidana	S&E-SAFETY BUSINESS			X
Sergio Fernandez	S&E-SAFETY & RISK MANAGEMENT			X
Mario Saavedra	S&E-PROJECTS SAFETY & BUSINESS CAMPANA			X
Victor Coluccio	S&E-SAFETY BUSINESS GSJ/NQN/AC			X

(*) Marcar con una cruz el que corresponda

Resumen de Versiones

Versión	Descripción	Vigencia
0	Emisión original del documento	23/05/2023

1. Objetivo

Establecer las acciones y condiciones preventivas mínimas a ser cumplidas para la realización de excavaciones e ingreso de personas a las mismas, que permitan reducir los riesgos a los que está expuesto el personal afectado a la tarea.

2. Alcance

Todas las actividades desarrolladas en áreas operadas por PAE que requieran la ejecución de excavaciones y el ingreso a las mismas.

3. Términos, abreviaturas y definiciones

Atmósfera contaminante: Es una atmósfera que por su condición dañina pueda causar lesiones, enfermedades o la muerte a la persona que se exponga a ella. Ejemplos son: atmósferas de características explosivas, tóxicas, inflamables, corrosivas, oxidante, irritable o deficiente de oxígeno.

Excavación: Es todo hueco, corte, zanja o depresión natural o hecha por el hombre, con máquinas o herramientas manuales, y donde existe el riesgo de quedar atrapado, enterrado o asfixiado por el derrumbe o volcamiento de sus paredes o por inundación de la excavación. Una zanja es una excavación angosta (con relación a su longitud) y que generalmente es más profunda que ancha.

Clasificación de suelo: Agrupación con un rango de propiedades similares, químicas, físicas y biológicas. Se clasifican en tres tipos: A, B, C en función a cohesión. El tipo de suelo se determinará por personal competente en el material.

Cateo: Es una excavación hecha con el fin de detectar o identificar interferencias soterradas.

Excavación manual: Es una excavación hecha con herramientas manuales.

Interferencias Soterradas: Es toda instalación que se encuentre por debajo del nivel de suelo, incluye, pero no se limitan a: líneas telefónicas, líneas eléctricas, de instrumentación, cableados de fibra óptica, tuberías de aguas negras, tuberías de agua potables o de servicio, tuberías de crudo o gas, fundaciones de estructuras, líneas de puesta a tierra, alcantarillados, etc. y que pueden encontrarse durante el proceso de excavación.

Nivel Freático: Es la cota a la cual afloran aguas en una excavación.

Sobrecargas: Son cargas adicionales impuestas a los bordes de la excavación y que aumentan el empuje en las paredes. Estas sobrecargas las constituyen generalmente el material de corte, equipos, vehículos, estructuras adyacentes, vibraciones o actividades que puedan afectar la estabilidad.

Talud: Es la inclinación de un terreno dada por la relación entre las distancias horizontal y vertical que la componen. Es un método para proteger a los trabajadores de los derrumbes de las paredes, que consiste en aumentar el ángulo de inclinación de las paredes para disminuir empujes por sobrecargas.

Escalonamiento: Es un método para proteger a los trabajadores de los derrumbes de las paredes, que consiste en generar una serie de niveles horizontales o pasos con superficies verticales o caso verticales entre cada nivel.

OAA: Organismo Argentino de Acreditación

IO: Instrucción Operativa.

4. Responsabilidades

4.1. Vicepresidente de Seguridad y Ambiente

- Asegurar la comunicación del presente procedimiento.
- Validar las propuestas de mejoras al presente procedimiento.

4.2. Gerencias Operativas

- Participar en las visitas gerenciales para la verificación de la adecuada aplicación del presente procedimiento.
- Asegurar que los Contratos acordados incluyan las especificaciones de los Requerimientos de SSA incluidos en los anexos técnicos de las licitaciones, acorde a lo establecido en el procedimiento *PAE-HSE-PG-003 Aspectos de SSA en la Gestión de Contratistas*.
- Asegurar que las IO de las tareas que se desarrollen en una excavación cumplan con los lineamientos establecidos en este procedimiento.

4.3. Gerente de Seguridad e Higiene Industrial / Líder de Seguridad e Higiene

- Asegurar la difusión en todos los niveles de PAE de este Procedimiento.
- Asegurar la realización de auditorías para verificar la eficiencia del presente procedimiento.
- Asegurar que en los Requerimientos de SSA de los Contratos estén incluidas las especificaciones necesarias para cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.

4.4. Supervisor de SSA/ HSE/ Higiene y Seguridad

- Participar en la confección del Análisis de Riesgos y en la planificación inicial para el ingreso de personas en excavaciones que no cumplan con el procedimiento y brindar apoyo a la línea Operativa cuando sea requerido.
- Controlar que los EPP, elementos, equipos y herramientas utilizados durante la construcción de excavaciones y movimiento de suelo sean los adecuados y se encuentren en condiciones seguras para su uso.
- Auditar que las excavaciones se encuentren debidamente señalizadas y delimitadas de acuerdo con lo establecido en el presente procedimiento.
- Controlar que las personas que participan en esta actividad estén debidamente capacitadas.
- Controlar que el Plan de Contingencia sea específico para el trabajo a realizar.
- Controlar que se haya realizado la correcta detección de interferencias que se cuente con toda la información necesaria para la identificación y el correcto análisis de suelo para determinar la medida de protección en caso de ingreso de personas.
- Suspender la actividad cuando se presente una condición insegura o no especificada en el Alcance del trabajo.
- Inspeccionar las condiciones de las excavaciones y completar la documentación de respaldo.

4.1. Supervisor de Pan American Energy

- Difundir en todos los niveles de Pan American Energy este procedimiento.

- Crear planes de implementación para que todas las empresas que operen para Pan American Energy puedan cumplir con este procedimiento.
- Verificar que los empleados propios, contratistas y subcontratistas cuenten con la capacitación requerida.
- El correspondiente Análisis de Riesgos de la tarea y brindar soporte a la línea operativa.
- Verificar que los elementos, equipos y herramientas a utilizar en la ejecución de los trabajos en excavaciones estén en condiciones y cumplan con lo establecido por Pan American Energy.
- Suspender la tarea cuando las condiciones ambientales, climatológicas, topográficas, mecánicas cambien.

4.2. Personal que efectúa los trabajos en excavaciones

- Conocer el análisis de riesgo de la obra.
- Cumplir con todos los procedimientos asociados a esta actividad.
- Participar en la confección del análisis de riesgo de la tarea.
- Asegurarse la comprensión de todos los riesgos inherentes de la tarea.
- Gestionar los documentos del Sistema de Permiso de trabajo correspondientes.
- Verificar el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el permiso de trabajo y en la documentación anexa.
- Utilizar todos los elementos de protección personal inherentes a trabajos en excavaciones.
- Ser responsable por el estado general (mantenimientos, inspección) del equipo y/o herramienta que tiene a su cargo.

4.3. Personal vigía de la excavación

- Permanecer en el lugar cuando se encuentren los trabajadores dentro de la excavación.
- Detener la tarea cuando las condiciones iniciales determinadas en el análisis de riesgo de la tarea, permiso de trabajo y/o certificados asociados cambien.
- Hacer cumplir con lo establecido en todos los procedimientos asociados a esta actividad.
- Poseer un sistema de comunicación cuando el análisis de riesgo de la tarea lo requiera.
- Conocer y comprender todos los riesgos a que pueden enfrentarse los ingresantes a la excavación, incluyendo información sobre la forma, señales y/o consecuencias de su exposición.
- Estar preparado con los elementos de protección personal para poder ingresar en caso de Emergencia.
- Realizar las maniobras de rescate, según lo establecido en el plan de contingencia.
- Podrá alcanzar las herramientas, pero no debe realizar otra tarea que distraiga su atención del personal que está dentro de la excavación.

4.4. Responsable de la tarea/Supervisor de contratista

- Deberá supervisar las tareas de excavación.
- Participa en la confección de los documentos del Sistema de Permiso de Trabajo y PRP.
- Debe brindar una charla diaria de seguridad de cinco (5) minutos a los trabajadores que realizan las tareas en las que informe sobre los riesgos que están expuestos y las condiciones de seguridad en que se deben ejecutar los trabajos.
- Verificar que los elementos, equipos y herramientas a utilizar en la ejecución de los trabajos en excavaciones estén en buenas condiciones y cumplan con lo establecido por Pan American Energy.
- Suspender la tarea cuando las tareas no sean seguras y/o hallan cambios en las tareas que comprometa la seguridad de las personas.

5. Desarrollo

5.1. Generalidades y planificación del trabajo

Para realizar un trabajo de excavación se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Todo trabajo en excavación debe ir acompañado por el correspondiente análisis de riesgos.
- Todas las personas que realizan trabajos en excavaciones deben ser capacitadas, entrenadas, evaluadas, autorizadas, estar física y mentalmente aptas.
- Los equipos viales para actividades de movimiento de suelo y/o excavación, y sus operadores deben ser evaluados por un Ente de Certificación reconocido por PAE, con una validez de 1 año.
- Las herramientas y equipos deberán ser inspeccionadas antes de iniciar cualquier actividad y se deben encontrar en buenas condiciones para realizar el trabajo de una manera segura.
- Previo al inicio de una excavación a cielo abierto de una profundidad igual o mayor a 1.20m se debe analizar las características físicas y mecánicas, clasificación y tipo de suelo, capacidad portante, nivel freático, contenido de humedad, posibilidad de filtraciones, alteraciones anteriores del terreno, etc. para definir un método constructivo seguro, por ejemplo la realización de taludes, escalonamiento u otros sistemas de contención de la tierra, realizado mediante entibamientos, tablestacados, cajones u otros métodos especiales que la ingeniería determine para prevenir los riesgos de derrumbe por desprendimiento de suelo, a través de un estudio de suelo. Cabe destacar que el método de entibado definido, no debe exponer al personal en ningún momento de su instalación y/o construcción a taludes de protección que no cumplan con el anexo I del presente procedimiento.
- En caso de ser necesario, por no contar con los planos actualizados de instalaciones soterradas existentes, se deberá contar con detección de interferencias, independiente a la profundidad que se va a mover.
- Evaluar la posible presencia de atmósfera contaminante en la zona a trabajar.

5.2. Programación del trabajo

En la reunión de Programación se deberán revisar:

- Procedimientos aplicables a la tarea.
- Identificación de interferencias, planos y documentación de la instalación.
- Cumplir con el Sistema de Permiso de trabajo.
- Clasificación de suelos en función de lo determinado en el estudio de suelos.
- Plan de contingencias.
- Análisis de riesgos realizado con anticipación a fin de establecer las medidas adecuadas de control, métodos de protección, el equipamiento a utilizar, etc.
- Personal habilitado (constancias de capacitación y entrenamiento, aptos médicos, etc.)
- Requisitos de equipos y herramientas.
- Otra documentación referida a la tarea.

5.3. Análisis de Riesgo

Previo a la ejecución de la tarea en la reunión de planificación con la contratista, se revisa el alcance del trabajo teniendo en cuenta al menos las siguientes consideraciones:

- Condiciones locales de calidad del suelo, contaminantes, grietas o asentamientos diferenciales
- Aguas infiltradas
- Topografía
- Acceso y limitaciones de espacio
- Estructuras adyacentes
- Líneas vivas u otros sistemas enterrados
- Condiciones climáticas presentes en la región durante el tiempo que demoren los trabajos
- Planos conforme a obras efectuadas anteriormente
- Personal y equipos adecuados para desarrollar esta actividad.
- Actividades que se van a desarrollar
- Detallar si ingresan o no personas a la excavación
- Peligros involucrados
- Actos o condiciones inseguras que se pueden dar durante la operación
- Medidas de control y acciones a tomar
- Responsabilidades designadas al personal interviniente
- Metodología de rescate, y otras medidas de respuesta en caso de ser necesarias

5.4. Sistema de Permiso de trabajo

Para toda actividad que implique movimiento de suelos y/ o excavaciones se deberá aplicar el Sistema de permiso de trabajo del sitio. En todos los casos, se deben confeccionar los documentos del Sistema de Permisos de Trabajo para excavaciones que superen la profundidad de 1,2m sin excepción.

5.5. Ejecución de la excavación

5.5.1. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgo

Previo al inicio de la ejecución de la excavación, se deberá realizar una evaluación de riesgos en el sitio de trabajo, donde se identifiquen los peligros, se evalúen los riesgos y se determinen las medidas de control requeridas para la actividad. Para este análisis se debe usar la Planilla de Riesgos Potenciales – PRP, ATS u otra herramienta similar y debe participar todo el equipo de trabajo.

Esta evaluación deberá contemplar al menos:

- Riesgos presentes dentro y fuera de la excavación
- Riesgos del entorno que puedan afectar a personal por fuera o dentro de la excavación
- Riesgos que pueden generarse durante la ejecución de las tareas
- Métodos de protección tales como entibación, inclinación o escalonamiento
- Identificación de interferencias
- Plan de respuesta a la emergencia

5.5.2. Interferencias

Todo trabajo en excavaciones y/o movimiento de suelos debe contar con documentación que permita conocer la ubicación de instalaciones o sistemas enterrados como cables telefónicos, eléctricos, de instrumentación, cableados de fibra óptica, tuberías de aguas negras, potables o de servicios, cañerías de crudo o gas, fundaciones de estructuras, líneas de puesta a tierra, alcantarillados, etc.

Esta documentación consiste en:

- SIG PAE
- Plano/Croquis de detección electromagnética (radio detection)
- Plano / Croquis Georadar.
- Planos conforme a obra.
- Plano / Croquis debe estar firmado por el operador de la detección.

Datos que debe incluir un Plano / Croquis de detección de interferencias:

- Información referida a la ubicación donde se va a excavar.
- Sus interferencias soterradas y aéreas.
- Se deberán incluir cotas.
- Contar con rótulo que detalle: operador de la detección, fecha de la detección, datos del equipo de detección utilizado, método aplicado y el vencimiento de su verificación.

Los instrumentos y equipos utilizados para la detección de interferencias deben ser del tipo Electromagnéticos y en el caso de instalaciones de Plantas, se deberá adicionar el uso de equipo Georadar.

Los operadores de estos equipos deberán contar con una capacitación teórica y práctica de no menos de 4 hs, emitida por el fabricante o el representante del mismo en el país, dicha capacitación tendrá una vigencia anual sin excepción y su documento de respaldo debe hacer alusión al equipo que operará exclusivamente.

Los equipos de detección deben contar con un certificado de buen funcionamiento vigente, otorgado por el fabricante o representante, con una validez no mayor de doce meses.

Los equipos electromagnéticos de detección de interferencias aceptados por PAE deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Deberán poder identificar instalaciones enterradas mediante método conductivo e inductivo;
- Deberán contar con una modalidad de detección de Potencia (líneas energizadas 50 Hz)
- Las unidades transmisoras deberán contar con una Potencia de Salida mínima de 3 Watts;
- Las unidades receptoras deberán estar provistas de modalidad de verificación de Eficacia de la detección (pico y nulo);
- Además, deberán poder indicar profundidad de tapada, cantidad de corriente recibida (mA) y porcentaje de señal recibida.

Los equipos Georadar de detección de interferencias aceptados por PAE deberán contar con doble frecuencia y amplio espectro.

Toda interferencia identificada en la documentación deberá ser confirmada a través de un cateo (manual o hidrovactor e inyección de agua según lo definido en el análisis de riesgo) para determinar exactamente la ubicación de líneas, cables, etc. Dicho cateo debe ser de al menos 1m² de superficie.

Se debe respetar como distancia de seguridad mínima al menos 0.50 m por cada lado de la interferencia para el uso de equipos mecánicos, como lo indica la figura siguiente.

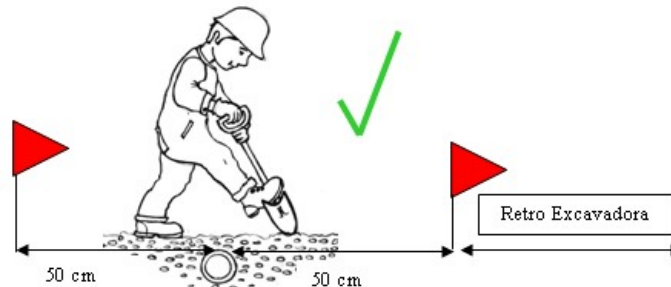


Figura 1. Distancia mínima de seguridad a considerar al detectarse una interferencias

Si al excavar se encuentra arena, ladrillo o cemento color rojo se debe aplicar la Política de detención de la tarea.

Cuando se realicen excavaciones mecánicas con presencia de interferencias se deben adoptar dispositivos de seguridad, como protecciones, que impidan todo acercamiento peligroso con la interferencia y por lo tanto, contactos accidentales. Asimismo, se debe contar con la presencia en sitio de personal vigía para asistir durante la operación de la máquina.

Por ninguna razón la distancia de trabajo entre la máquina y las interferencias soterradas deberá ser menos a 50 cm.

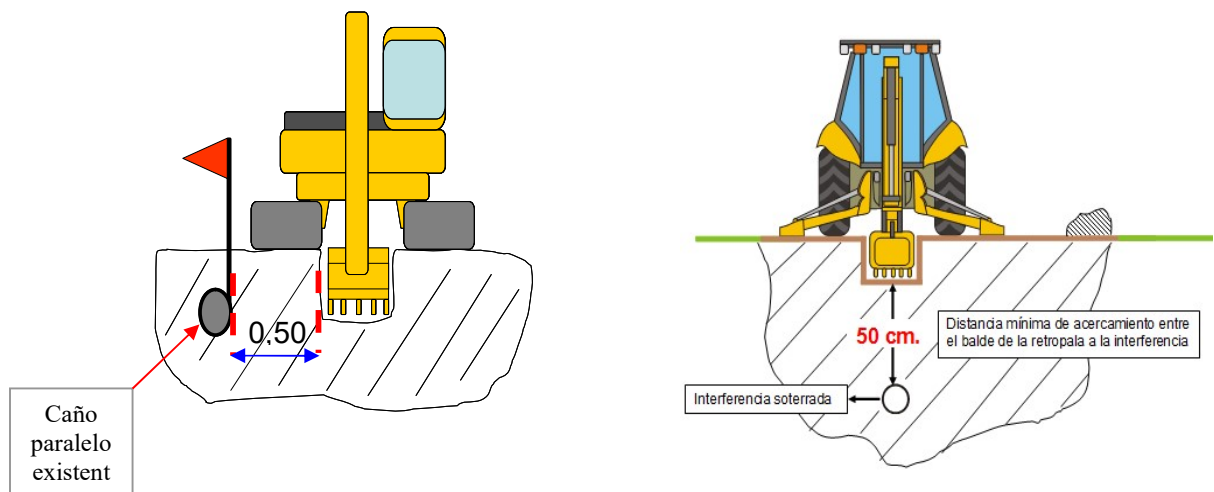


Figura 2. Esquema de distancia lateral y en profundidad

 **Importante:** si durante los trabajos con equipos mecánicos se debe trabajar a una distancia menor a la de 50 cm de la interferencia soterrada, se deberá continuar la excavación en forma manual o empleado otro método alternativo que evite dañar las interferencias (ej. hidro excavación, ente otros).

5.5.3. Equipos y herramientas

Los equipos viales a utilizarse para la realización de una excavación, deben contar con su certificación vigente emitida por un ente certificador reconocido por PAE, con una validez de 1 año.

Los equipos viales deben poseer la siguiente documentación:

- Registro de certificación (cargado en SACC);
- Manual de operación y mantenimiento del fabricante en español (presentado al momento de la contratación y disponible durante la ejecución del contrato);
- Registro del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo;
- Check list diario previo al inicio de la tarea, y verificaciones periódicas del equipo

Las herramientas deben estar en perfecto estado y deben inspeccionarse minuciosamente antes de comenzar su uso de acuerdo con el procedimiento de control de herramientas y/o equipos de aplicación local.

En función del análisis de riesgo se determinará el uso o no de herramientas antichispa o intrínsecamente seguras.

Para los cateos manuales tener en cuenta los siguientes requisitos:

- Palas, picos y barretas dieléctricos / aislados Los mismos deberá contar con los ensayos periódicos realizados en laboratorios certificados para tan fin.
- Martillo neumático con puesta a tierra redundante.



Nota: No se debe utilizar un equipo vial para realizar izamientos si el mismo no fue diseñado para tal fin (por el fabricante), si no cuenta con la certificación emitida por un Ente reconocido por PAE, con el diagrama de carga y que el maquinista tenga la calificación para operación de equipos de izamiento.

5.5.4. Equipo de Protección Personal

Las características y especificaciones técnicas de los EPP y Ropa de Trabajo que deben usarse durante la realización de trabajos en excavaciones se encuentran en el PAE-SAF-PG-008 *EPP y ropa de trabajo*.

En función del análisis de riesgo se determinará qué EPP será requerido para la tarea específica a desarrollar.

5.5.5. Distancias de Seguridad

La distancia mínima de posicionamiento, medida desde el borde de una excavación, para cualquier equipo que no está ejecutándola será igual a la profundidad de la misma pero nunca podrá ser menor a 2 metros.

Para el cruce con máquinas viales por debajo de líneas eléctricas, se deben respetar las distancias de seguridad establecidas en la legislación vigente.

Para la realización de excavaciones en cercanías de riendas o postes eléctricos se debe respetar una distancia mínima de 5m. La máquina vial involucrada en dicha excavación no podrá posicionarse a menos de 3 m de la rienda o poste en cuestión.



Importante: No se permitirá la permanencia de trabajadores en el fondo de pozos y zanjas cuando se utilicen para la profundización medios mecánicos de excavación, a menos que éstos se encuentren a una distancia como mínimo igual a DOS (2) veces el largo del brazo de la máquina. (Decreto 911- art 150 inciso d).

Para excavaciones iguales o mayores a 1.20 m y que requieran el ingreso de personas:

El material removido de la excavación debe ser depositado como mínimo a una distancia de seguridad igual o mayor a la profundidad de la excavación, la que nunca será inferior a 2 metros. No debe acumularse tierra, escombros y / o equipos dentro de esta área definida como de Seguridad, medida desde el borde de la excavación.

El acopio del material removido al borde de la excavación respetando la distancia de seguridad, debe tener 1 m de altura como máximo.

Cuando por razones de espacio y/o ambientales no se pueda depositar el material extraído a las distancias de seguridad establecidas, se procederá a acopiarlo en sitios alejados del sector donde se encuentre trabajando el personal. Estos sitios deben ser acordado con la Autoridad del sitio correspondiente y validados por el referente de Ambiente del lugar.

Para excavaciones menores a 1.20m sin ingreso de personas:

El material removido de la excavación podrá ser depositado a una distancia inferior a 2 metros.

5.5.6. Trabajos dentro de excavaciones mayores a 1,20m de profundidad y simultaneidad de tareas

Evitar el ingreso de personas a excavaciones cuya profundidad sea mayor a 1.20m. Si por la naturaleza del trabajo alguna persona debe ingresar, se deben tomar las medidas de control de riesgo de derrumbe, en función de la clase de suelo identificada en el estudio correspondiente.

La distancia mínima entre el borde de la excavación y las protecciones contra la caída desde altura será determinada de acuerdo con el resultado del análisis de riesgo y a las características del suelo.

No se permitirá que trabajen de manera simultánea equipos viales y personal dentro de la excavación.

Para el montaje de prefabricados se deberá posicionar primero la pieza y luego podrá ingresar personal a la excavación para la fijación de los mismos.

Durante el período que permanezca personal dentro de la excavación, no se permitirá la circulación de equipos livianos o pesados, a menos de 5 metros de cualquier parte de la excavación, como mínimo, teniendo en cuenta los resultados del análisis de riesgo.

En todo momento, los operadores del equipo involucrados en los trabajos deben permanecer en los mismos, teniendo pleno control de su funcionamiento mientras estén en marcha.

5.5.7. Señalización

Toda excavación debe contar señalización por medio de cartelería y elementos de demarcación tipo cadenas, cinta, conos, o demarcación rígida de acuerdo a lo definido en el análisis de riesgo.

Si la excavación permanece abierta sobre caminos dentro de las áreas operadas por PAE en horarios nocturnos, se la debe demarcar mediante elementos de señalización reflectivos/luminosos.

Las excavaciones que involucren cruces de rutas nacionales / provinciales deben cumplir con los lineamientos establecidos por la Autoridad de Aplicación.

5.5.8. Accesos o salidas

Para el acceso y salida de personas se dispondrá de escaleras, escalinatas o rampas de tal manera que una persona no deba desplazarse más de 7.5 metros para encontrar cualquiera de las mismas. Se deben demarcar claramente los puntos de entrada y salida para casos de emergencia.

Las rampas o escalonados estructurales usados como medios de acceso y salida de las excavaciones deben ser supervisada / inspeccionada / aprobadas antes de su uso por un supervisor competente.

Las escaleras rectas o extensibles se usarán como medio de acceso y escape cuando no sea posible la ejecución de rampas o escalonados de salida (por las dimensiones de la excavación y las construcciones aledañas).

Las escaleras deben ser normalizadas y ser instaladas con un ángulo no mayor ni menor a la norma de $\frac{1}{4}$ de distancia de la base de la pared con respecto a la altura del punto de apoyo ($h/4$).

Las superficies sobre las que se apoyan las escaleras deben ser planas, resistentes y no deslizantes.

La escalera debe estar anclada a la excavación en su parte superior e inferior.

Las escaleras deben sobresalir al menos 1 (un) metro del borde de la excavación.
Las rampas planas de tierra deben poseer una pendiente de 20 a 25 grados con la horizontal para que permita el ingreso y egreso del personal a la excavación, en forma cómoda y rápida. El ancho mínimo de la misma debe ser de 0,80 m.

En el caso de rampas escalonadas se deberá cumplir con los requisitos de alzada (máxima 20 cm) y pedada (mínima 26 cm).

5.5.9. Pasarelas

Cuando se requiera que el personal cruce sobre las excavaciones abiertas deberá implementarse un sistema de pasarelas que deben calcularse en función de las cargas máximas a soportar, el tipo de excavación, la profundidad y el tipo de suelo.

Las mismas serán de un ancho mínimo de 0.80 m y contarán con baranda superior de 1m de altura y baranda intermedia de 0.50m y zócalos de 0,15m.

5.5.10. Trabajos nocturnos

Los trabajos de excavaciones o con ingreso de personal dentro de las mismas en horarios nocturnos podrán realizarse luego de haber descartado la posibilidad de realizarlos en horarios diurnos.

Asimismo, se deberá cumplir lo siguiente:

- Análisis de riesgo específico para la tarea
- Sistema de permisos de trabajo
- Iluminación que cumpla con la legislación vigente, que garantice visibilidad adecuada, de tal forma que cubra todos los puntos de trabajo, específicos y las zonas adyacentes. La iluminación debe cumplir con la clasificación eléctrica del Área donde se ejecuta la excavación.
- Plan de respuesta a emergencia específico
- Personal y equipo necesario para prestar primeros auxilios en caso de emergencia.
- Contar con los equipos de comunicaciones necesarias

5.6. Respuestas de emergencias

Para la ejecución de una excavación y realización de trabajo con personas dentro de la misma, se deberá contar con un Plan de Contingencias elaborado por el equipo de trabajo que realizará la tarea, revisado y aprobado, donde se esté evaluando el trabajo a ejecutar.

Dicho plan deberá contener como mínimo con lo siguiente:

- Un análisis de riesgo de la actividad considerando posibles escenarios de rescate de emergencia
- Listado del equipos y herramientas necesarias, según escenario.

- Detalle, especificaciones y ubicación del equipamiento de rescate necesario.
- Instrucciones técnicas sobre maniobras de rescate que el personal daba realizar según sea el caso de la emergencia (rescate vertical / rescate horizontal).
- Rol de llamados.

Asimismo, particularmente para excavaciones cuya profundidad predomine sobre el ancho, largo o diámetro, se deberá contar con un equipo de izaje con la capacidad portante acorde al peso de un operario para el uso exclusivo en caso de accidentes (rescate).

5.7. Hombre vigía

Se debe mantener un vigía en el exterior de la excavación siempre que:

- El análisis de riesgo así lo solicite.
- La excavación tenga una profundidad mayor a 1.20m y se tenga personal trabajando en su interior.



Importante: Esta persona será el encargado de dar alarma en caso de producirse una emergencia.

5.8. Prácticas de Trabajos en excavaciones

Cuando se realicen excavaciones en forma mecánica y existan interferencias, se debe contar con la presencia de señalero, de tal manera que se advierta al operador del equipo la presencia de personal o alguna condición insegura en el área de trabajo.

Cuando se realicen actividades que demanden cortes parciales o totales de caminos principales o secundarios, éstos se deben comunicar en forma efectiva con al menos 24 hs de anticipación a las áreas afectadas.

No se permitirá a los trabajadores ingresar en excavaciones donde haya agua acumulada y/o productos.

Suspender todo trabajo que se realice en excavaciones cuando se presenten lluvias o nevadas fuertes; antes de reanudarlos se requiere que se realice una nueva inspección de las paredes de la zanja con el correspondiente análisis de riesgo de la tarea. Los permisos de trabajo deben ser revalidados después de este evento.

5.9. Construcción de taludes y conformación de terrazas / escalonados

La construcción de los taludes es un método para proteger a los trabajadores que deban ingresar a las excavaciones o para trabajar en áreas muy próximas a ellas.

Referirse al Anexo I del presente procedimiento para ver mayor detalle.

5.10. Capacitación

Todo personal que ejecuta tareas de excavaciones deberá contar con la capacitación respecto de este y demás procedimientos que puedan mantener relación con la ejecución de excavaciones.

6. Documentos de Referencia

- Ley de Higiene y Seguridad 19587, Decreto Reglamentario 351/71.
- Decreto 911/96 Seguridad en la industria de la construcción.
- Resolución 503/2014 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
- OHSAS 20 CFR.
- PAE-SAF-PG-001 Reglas de Oro PAE.
- PAE-SAF-PG-008 EPP y ropa de trabajo.
- PAE-HSE-PG-003 Aspectos de SSA en la Gestión de Contratistas.

7. Formularios

N/A

8. Anexos

- Anexo I. Clasificación de suelos e información complementaria.